

MACHINE LEARNING FROM DISASTER

TITANIC

Dự đoán khả năng sống sót bằng PyTorch MLP

EDA · FEATURE ENGINEERING · MLP · TUNING

TRẦN CHÍ VỸ

MSSV 3123580065

38.4%

sống sót

891

train

418

test

Dữ liệu nhỏ, quyết định có hậu quả rõ ràng

MỤC TIÊU

**Dự đoán nhãn nhị phân
Survived cho 418 hành
khách chưa biết kết
quả.**

Output Kaggle

PassengerId · Survived

12 cột gốc

- Nhân khẩu: Sex, Age
- Kinh tế: Pclass, Fare
- Gia đình: SibSp, Parch
- Hành trình: Embarked, Ticket
- Vị trí: Cabin

Thách thức

- Age thiếu 19.9%
- Cabin thiếu 77.1%
- Lốp mắt cân bằng
- Dữ liệu vừa số vừa hạng mục
- Nguy cơ data leakage

Một pipeline có thể tái lập từ dữ liệu đến submission

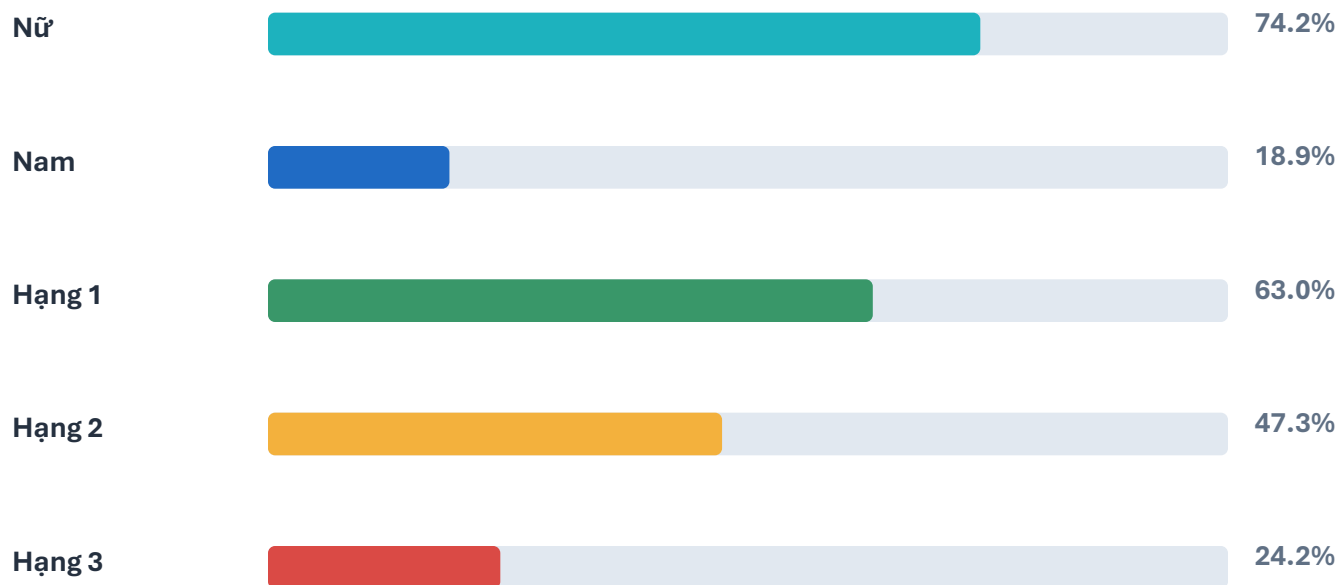


Nguyên tắc kiểm soát

Split trước → fit preprocessor chỉ trên train → chọn mô hình bằng validation → fit cuối trên toàn bộ train

Giới tính và hạng vé là hai tín hiệu nổi bật

Tỷ lệ sống sót



INSIGHT

“Women and children first” xuất hiện rõ trong dữ liệu; lợi thế tiếp theo thuộc về hành khách có hạng vé cao.

Cần kết hợp Age, family và cabin thay vì dùng một biến đơn lẻ.

Biến thô được chuyển thành tín hiệu có ý nghĩa

TITLE

Mr · Mrs · Miss · Master · Rare

Tuổi, giới và địa vị

FAMILY

FamilySize · IsAlone

Cấu trúc nhóm đi cùng

PRIORITY

IsChild · IsMother

Nhóm ưu tiên cứu hộ

ECONOMIC

FarePerPerson · Pclass

Khả năng chi trả tương đối

LOCATION

CabinKnown · Deck

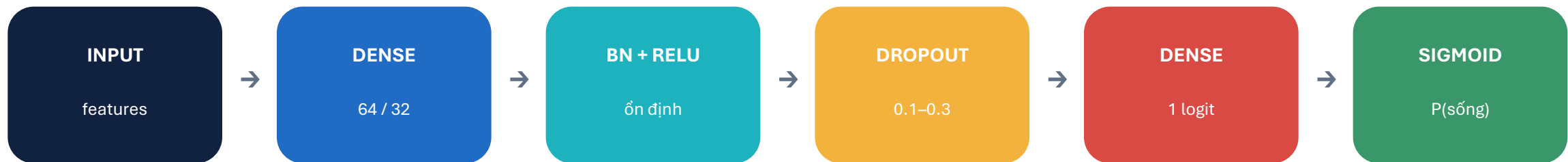
Vị trí và chất lượng cabin

TICKET

TicketPrefix

Nhóm vé và hành trình

MLP gọn, có regularization và early stopping



BCEWithLogitsLoss + AdamW + ReduceLROnPlateau + class weight + patience

Tuning theo F1; sanity check xác nhận pipeline dữ liệu

ACCURACY

79.8%

F1

71.0%

PRECISION

78.6%

RECALL

64.7%

Ma trận nhầm lẫn · logistic sanity check

98

12

24

44

Kết quả trên là baseline kiểm tra dữ liệu (178 mẫu). Notebook chọn cấu hình MLP tốt nhất theo F1 rồi lưu đầy đủ checkpoint và lịch sử huấn luyện.

Submission hợp lệ và quy trình sẵn sàng tái lập

SUBMISSION

418

dòng dự đoán

156 hành khách được dự đoán sống sót

Artifacts

- best_model.pt · final_model.pt
- preprocessor.joblib
- params.json
- tuning_results.csv
- images/
- submission.csv

Kết luận

- Pipeline không rò rỉ
- Thí nghiệm có seed
- Early stopping
- Kiểm tra submission
- Có thể mở rộng K-fold

CẢM ƠN

Questions & discussion



Trần Chí Vỹ · 3123580065